2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-5x+6\le 0\}$，集合 $B=\{x\mid |2x-1|>3\}$，则集合 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid 2\le x\le 3\}$　　B. $\{x\mid 2\le x<3\}$
C. $\{x\mid 2<x\le 3\}$　　D. $\{x\mid -1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$$

且二次项系数为正，得

$$A=[2,3]$$

又因为

$$|2x-1|>3\Leftrightarrow 2x-1>3\text{ 或 }2x-1\leftarrow 3\Leftrightarrow x>2\text{ 或 }x\leftarrow 1$$

所以 $B=(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$. 因而

$$A\cap B=(2,3]$$

故选 C.

2. 函数 $f(x)=\ln(x-1)$（$x>1$）的反函数是（ ）

A. $f^{-1}(x)=e^x+1$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $f^{-1}(x)=10^x+1$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $f^{-1}(x)=10^x+1$（$x>1$）
D. $f^{-1}(x)=e^x+1$（$x>1$）

【答案】**A**

【解析】
设 $y=\ln(x-1)$，则 $x-1=e^y$，从而 $x=e^y+1$. 交换 x，y 得

$$f^{-1}(x)=e^x+1$$

原函数的值域为 $\mathbb{R}$，因此反函数的定义域为 $\mathbb{R}$，故选 A.

3. 曲线 $y=4x-x^3$ 在点 $(-1,-3)$ 处的切线方程是（ ）

A. $y=7x+4$　　B. $y=7x+2$　　C. $y=x-4$　　D. $y=x-2$

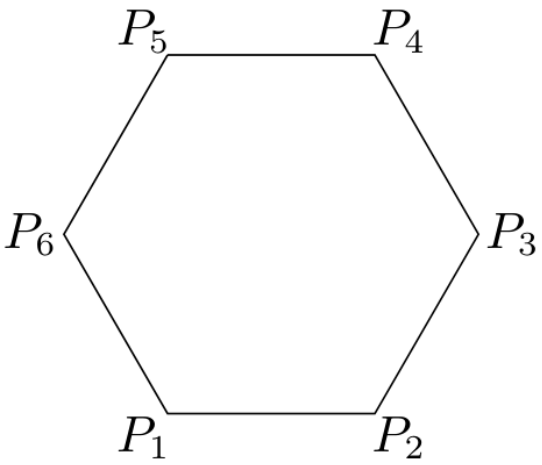
【答案】**D**

【解析】
设 $y=f(x)=4x-x^3$，则 $f'(x)=4-3x^2$，$f'(-1)=1$. 所以曲线在 $(-1,-3)$ 处的切线斜率为 1. 由点斜式，切线方程为

$$y+3=x+1$$

即 $y=x-2$. 故选 D.

4. 如图，已知正六边形 $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$. 下列向量的数量积中最大的是（ ）



A. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_3}$
B. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_4}$
C. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_5}$
D. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_6}$

【答案】**A**

【解析】
设正六边形的边长为 $s>0$，建立直角坐标系，使 $P_1=\left(-\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_2=\left(\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_3=(s,0)$ $P_4=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_5=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_6=(-s,0)$. 于是 $\overrightarrow{P_1P_2}=(s,0)$，$\overrightarrow{P_1P_3}=\left(\frac{3s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2}\right)$ $\overrightarrow{P_1P_4}=\left(s,\sqrt{3}s\right)$，$\overrightarrow{P_1P_5}=\left(0,\sqrt{3}s\right)$，$\overrightarrow{P_1P_6}=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2}\right)$. 相应的数量积依次为 $\frac{3}{2}s^2$，s^2，0，$-\frac{1}{2}s^2$. 最大值为 $\frac{3}{2}s^2$，故选 A.

5. 甲校有 3600 名学生，乙校有 5400 名学生，丙校有 1800 名学生. 为统计三校学生某方面的情况，计划采用分层抽样法，抽取一个容量为 90 人的样本，应在这三校分别抽取学生（ ）

A. 30 人，30 人，30 人
B. 30 人，45 人，15 人
C. 20 人，30 人，10 人
D. 30 人，50 人，10 人

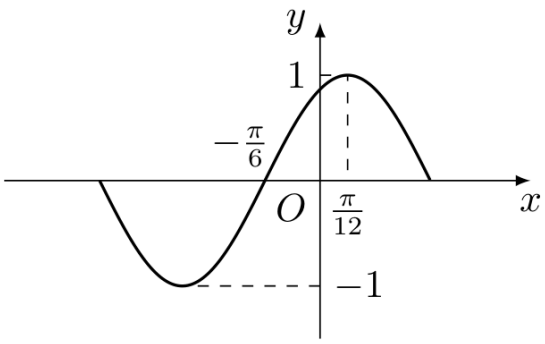
【答案】**B**

【解析】
三校学生人数之比为

$$3600:5400:1800=2:3:1$$

分层抽样时，各层抽取人数之比应与各层人数之比相同. 总份数为 $2+3+1=6$，每份对应 $90\div6=15$ 人，因此三校分别抽取 $2\times15=30$，$3\times15=45$，$1\times15=15$ 人，故选 B.

6. 下列函数中，图象的一部分如图所示的是（ ）



A. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$
B. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$
C. $y=\cos\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)$
D. $y=\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$

【答案】**D**

【解析】
从图象可读出函数在 $x=-\frac{\pi}{6}$ 处过 x 轴，并且在 $x=\frac{\pi}{12}$ 处取得最大值 1. 逐项检验：选项 A 在 $x=\frac{\pi}{12}$ 处的函数值为 $\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}\neq 1$；选项 B 在 $x=-\frac{\pi}{6}$ 处的函数值为 $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1\neq 0$；选项 C 在 $x=-\frac{\pi}{6}$ 处的函数值为 $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{3}\right)=-1\neq 0$. 对于选项 D，

$$\cos\left(2\cdot\left(-\frac{\pi}{6}\right)-\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)=0$$

且

$$\cos\left(2\cdot\frac{\pi}{12}-\frac{\pi}{6}\right)=\cos 0=1$$

因此只有选项 D 的图象同时满足这两个特征，故选 D.

7. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 60°，m，n 为异面直线，且 $m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，则 m，n 所成的角为（ ）

A. 30°
B. 60°
C. 90°
D. 120°

【答案】**B**

【解析】
取平面 α 与平面 β 的法向量分别为 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$. 由于 $m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，可分别取 m，n 的方向向量为 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$. 因此这两条直线的方向所成的角等于两个平面的法向量所成的角，可能为 60° 或 120°. 直线所成的角取不大于 90° 的角，故 m，n 所成的角为 60°，选 B.

8. 已知两定点 $A(-2,0)$，$B(1,0)$，如果动点 P 满足 $|PA|=2|PB|$，则点 P 的轨迹所包围的图形的面积等于（ ）

A. 9π
B. 8π
C. 4π
D. π

【答案】**C**

【解析】

设 $P=(x,y)$. 由 $|PA|=2|PB|$，得

$$(x+2)^2+y^2=4\left((x-1)^2+y^2\right)$$

整理得

$$x^2-4x+y^2=0$$

即

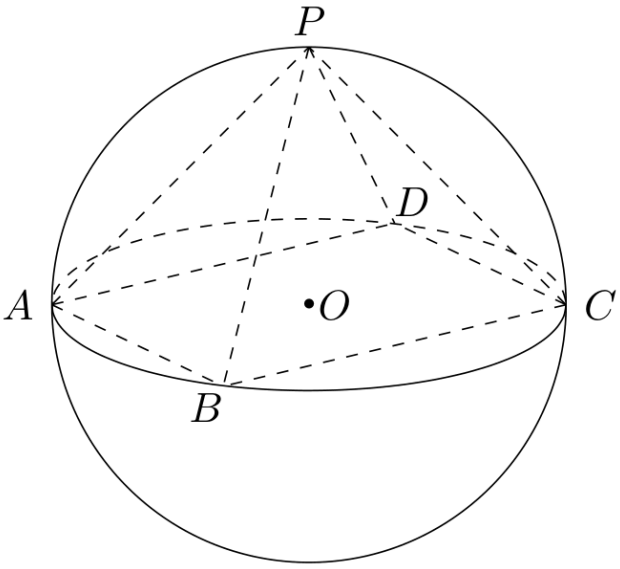
$$(x-2)^2+y^2=4$$

所以点 P 的轨迹是圆心为 $(2,0)$，半径为 2 的圆，其所包围图形的面积为

$$\pi\cdot 2^2=4\pi$$

故选 C.

9. 如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 底面的四个顶点 A，B，C，D 在球 O 的同一个大圆上，点 P 在球面上，如果 $V_{P-ABCD}=\frac{16}{3}$，则球 O 的表面积是（ ）



A. 4π　　B. 8π　　C. 12π　　D. 16π

【答案】**D**

【解析】

设球 O 的半径为 R. 由于正方形 $ABCD$ 的四个顶点在球的同一个大圆上，该大圆的圆心 O 是正方形的中心，且正方形的对角线为球的直径 $2R$. 因而 $AB=\frac{2R}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}R$，$S_{ABCD}=AB^2=2R^2$. 正四棱锥的高为 $PO=R$，所以

$$V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}\cdot 2R^2\cdot R=\frac{2}{3}R^3=\frac{16}{3}$$

解得 $R^3=8$，即 $R=2$. 因此球 O 的表面积为

$$4\pi R^2=16\pi$$

故选 D.

10. 直线 $y=x-3$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，过 A，B 两点向抛物线的准线作垂线，垂足分别为 P，Q，则梯形 $APQB$ 的面积为（ ）

A. 36　　B. 48　　C. 56　　D. 64

【答案】**B**

【解析】

将 $y=x-3$ 代入 $y^2=4x$，得

$$(x-3)^2=4x$$

即

$$x^2-10x+9=0$$

所以交点的横坐标为 $x=1$ 或 $x=9$，对应点为 $A=(1,-2)$，$B=(9,6)$. 抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 $x=-1$. 过 A，B 向准线作水平垂线，故 $P=(-1,-2)$，$Q=(-1,6)$. 于是 $AP=2$，$BQ=10$，且梯形 $APQB$ 的高为 $6-(-2)=8$. 因此

$$S_{APQB}=\frac{AP+BQ}{2}\cdot 8=\frac{2+10}{2}\cdot 8=48$$

故选 B.

11. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边，则 $a^2=b(b+c)$ 是 $A=2B$ 的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

先证明充分性．若 $A=2B$，由正弦定理，

$$\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\sin 2B}{\sin B}=2\cos B$$

$$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin(\pi-3B)}{\sin B}=\frac{\sin 3B}{\sin B}=4\cos^2 B-1$$

因此

$$\frac{b+c}{b}=1+\frac{c}{b}=4\cos^2 B$$

从而 $a=2b\cos B$，即 $a^2=b(b+c)$.

再证明必要性．由余弦定理和已知条件，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+bc$$

所以

$$\frac{c}{b}=1+2\cos A$$

另一方面，由正弦定理及 $C=\pi-A-B$，

$$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin(A+B)}{\sin B}=\sin A\cot B+\cos A$$

两式相等，得

$$\sin A\cot B=1+\cos A$$

由于 $0<A<\pi$，有 $\sin A>0$，且 $1+\cos A>0$，所以 $\cot B>0$．又 $0<B<\pi$，故 $0<B<\frac{\pi}{2}$．于是

$$\cot B=\frac{1+\cos A}{\sin A}=\cot\frac{A}{2}$$

因为 $0<B<\frac{\pi}{2}$，$0<\frac{A}{2}<\frac{\pi}{2}$，余切函数在该区间上单调，故 $B=\frac{A}{2}$，即 $A=2B$．因此二者互为充要条件，选 A.

12. 从 0 到 9 这 10 个数字中任取 3 个数字组成一个没有重复数字的三位数，这个数不能被 3 整除的概率为（ ）

A. $\frac{41}{60}$　　B. $\frac{38}{54}$　　C. $\frac{35}{54}$　　D. $\frac{19}{54}$

【答案】**C**

【解析】
三位数的总数为 $9\cdot 9\cdot 8=648$. 将 0 到 9 按除以 3 的余数分类：$\{0,3,6,9\}$，$\{1,4,7\}$，$\{2,5,8\}$. 三个不同数字之和能被 3 整除的数字组合有两类：从三类中各取一个，共 $4\cdot 3\cdot 3=36$ 组；或者从同一类中取三个，共

$$C_4^3+C_3^3+C_3^3=4+1+1=6$$

组，所以共有 42 组.

其中含有数字 0 的组合有：从三类中各取一个且余数为 0 的数字取 0，共有 $3\cdot 3=9$ 组；从余数为 0 的一类中取三个且含 0，共有 $C_3^2=3$ 组，共 12 组. 不含 0 的组合有 30 组，每组可组成 $3\neq 6$ 个三位数；含 0 的组合每组只能组成 $3!-2\neq 4$ 个三位数. 因而能被 3 整除的三位数共有

$$30\cdot 6+12\cdot 4=228$$

不能被 3 整除的三位数共有 $648-228=420$，所求概率为

$$\frac{420}{648}=\frac{35}{54}$$

故选 C.

填空题

13. $(1-2x)^{10}$ 展开式中的 x^3 的系数为_____{}.

【答案】-960

【解析】
二项式展开的通项为

$$C_{10}^r(-2x)^r$$

要得到 x^3 项，必须取 $r=3$，所以其系数为

$$C_{10}^3(-2)^3=120\cdot(-8)=-960$$

14. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x\geq 1,\backslash\ y\geq \frac{1}{2}x,\backslash\ 2x+y\leq 10,end\{cases\}$ 则 $z=2x-y$ 的最小值为_____{}.

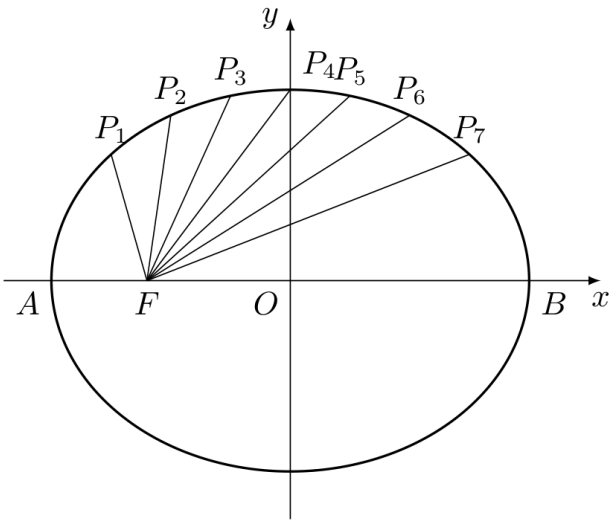
【答案】-6

【解析】
可行域的边界由 $x=1$，$y=\frac{x}{2}$ 和 $2x+y=10$ 组成. 三条边界的交点分别为 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$(1,8)$，$(4,2)$. 因为 $z=2x-y$ 是线性函数，其最小值在可行域的顶点处取得. 在上述三个顶点处，$z\left(1,\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$，$z(1,8)=-6$，$z(4,2)=6$. 所以 z 的最小值为 -6.

15. 如图，把椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等分，过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 P_1，P_2，…，P_7 七个点，F 是椭圆的一个焦点，则

$|P_1F|+|P_2F|+\cdots+|P_7F|=fillinblank\{\}$.

problemresetlayout



【答案】35

【解析】

椭圆的长半轴为 5，短半轴为 4，所以半焦距为

$$c=\sqrt{5^2-4^2}=3$$

取焦点 $F=(-3,0)$. 长轴端点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，七个内部分点的横坐标 关于 y 轴对称. 设关于 y 轴对称的点为 P_i 与 P_{8-i}，则椭圆的 焦点性质给出

$$|P_iF|+|P_iF'|=2a=10$$

其中 $F'=(3,0)$. 由关于 y 轴的对称性， $|P_{8-i}F|=|P_iF'|$，故 $|P_iF|+|P_{8-i}F|=10$，$i=1$，2，3. 中间点 P_4 的坐标为 $(0,4)$，所以

$$|P_4F|=\sqrt{(0+3)^2+4^2}=5$$

因此

$$|P_1F|+\cdots+|P_7F|=3\cdot 10+5=35$$

16. m，n 是空间两条不同直线，α，β 是两个不同平面，下面有四个命题：

begin{circlelist} item $m\perp\alpha$，$n\parallel\beta$，$\alpha\parallel\beta\Rightarrow m\perp n$； item $m\perp n$，$\alpha\parallel\beta$，$m\perp\alpha\Rightarrow n\parallel\beta$； item $m\perp n$，$\alpha\parallel\beta$，$m\parallel\alpha\Rightarrow n\perp\beta$； item $m\perp\alpha$，$m\parallel n$，$\alpha\parallel\beta\Rightarrow n\perp\beta$. end{circlelist}

其中真命题的编号是_____{}.

【答案】“①”，“④”

【解析】

命题 [1] 中，$m\perp\alpha$，且 $\alpha\parallel\beta$，所以 $m\perp\beta$．又 $n\parallel\beta$，故 $m\perp n$，命题 [1] 为真．

命题 [2] 中，$m\perp\alpha$，且 $\alpha\parallel\beta$，所以 $m\perp\beta$．由 $m\perp n$ 只能说明直线 n 的方向平行于平面 β，但 n 也可能在平面 β 内，不能保证 n 与平面 β 没有公共点．例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: z=1$，$m=\{(0,0,z)\mid z\in\mathbb{R}\}$，$n=\{(x,0,1)\mid x\in\mathbb{R}\}$，则 m 与 n 相交且垂直，各已知条件成立，而 $n\subset\beta$，故命题 [2] 不一定成立．

命题 [3] 中，$m\parallel\alpha$，且 $\alpha\parallel\beta$，所以 $m\parallel\beta$．虽然 $m\perp n$，但 n 只需与平面 β 内的一条直线垂直，并不一定与平面 β 垂直．例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: z=1$，$m=\{(x,0,2)\mid x\in\mathbb{R}\}$，$n=\{(0,y,2)\mid y\in\mathbb{R}\}$，则 $m\parallel\alpha$，$m\perp n$，但 $n\parallel\beta$ 而非 $n\perp\beta$，故命题 [3] 不一定成立．

命题 [4] 中，$m\perp\alpha$，$m\parallel n$，且 $\alpha\parallel\beta$，所以 $n\parallel m\perp\beta$，从而 $n\perp\beta$，命题 [4] 为真．

因此真命题的编号为 “①”，“④”．

解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n，$a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n+1$（$n\geq 1$）．

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 等差数列 $\{b_n\}$ 的各项为正，其前 n 项和 T_n，且 $T_3=15$，又 a_1+b_1，a_2+b_2，a_3+b_3 成等比数列，求 T_n．

【解析】

1. （1）由 $S_n=S_{n-1}+a_n$，当 $n\geq 2$ 时，

$$a_{n+1}-a_n=(2S_n+1)-(2S_{n-1}+1)=2a_n$$

又 $a_2=2S_1+1=3=3a_1$，所以对任意 $n\geq 1$，都有 $a_{n+1}=3a_n$．因此 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 3 的等比数列，从而 $a_n=3^{n-1}$．

1. （2）设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 $b_1=u$，公差为 d．由 $T_3=15$，得

$3u+3d=15$，即 $u+d=5$．由第一问，$a_1=1$，$a_2=3$，$a_3=9$．三个数成等比数列，所以

$$(3+u+d)^2=(1+u)(9+u+2d)$$

利用 $d=5-u$，上式化为 $8^2=(1+u)(19-u)$，即 $u^2-18u+45=0$，解得 $u=3$ 或 $u=15$．当 $u=15$ 时，$d=-10$，有 $b_3=-5<0$，不合题意；故 $u=3$，$d=2$．因此

$$T_n=\frac{n}{2}[2u+(n-1)d]=\frac{n}{2}[6+2(n-1)]=n^2+2n$$

18. 已知 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 三内角，向量 $\boldsymbol{m}=\left(-1,\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{n}=(\cos A,\sin A)$，且 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=1$．

1. (1) 求角 A；
2. (2) 若 $\frac{1+\sin 2B}{\cos^2 B-\sin^2 B}=-3$，求 $\tan C$．

【解析】

1. （1）由向量数量积条件，得

$$-\cos A+\sqrt{3}\sin A=1=2\sin\left(A-\frac{\pi}{6}\right)$$

因为 $0<A<\pi$，所以 $-\frac{\pi}{6}<A-\frac{\pi}{6}<\frac{5\pi}{6}$. 在此范围内，方程 $\sin\left(A-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$ 只有解 $A-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}$，故 $A=\frac{\pi}{3}$.

1. （2）原等式有意义，所以 $\cos 2B\neq 0$. 若 $\cos B=0$，则 $B=\frac{\pi}{2}$，原式等于 -1，与题设矛盾，故 $\cos B\neq 0$. 令 $t=\tan B$，则

$$-3=\frac{1+\sin 2B}{\cos 2B}=\frac{(1+t)^2}{1-t^2}=\frac{1+t}{1-t}$$

解得 $t=2$，即 $\tan B=2$. 由三角形内角和，$C=\frac{2\pi}{3}-B$，所以

$$\tan C=\frac{\tan\frac{2\pi}{3}-\tan B}{1+\tan\frac{2\pi}{3}\tan B}=\frac{-\sqrt{3}-2}{1-2\sqrt{3}}=\frac{8+5\sqrt{3}}{11}$$

19. 某课程考核分理论和实验两部分进行，每部分考核成绩只记“合格”与“不合格”，两部分考核都“合格”则该课程考核“合格”. 甲，乙，丙三人在理论考核中合格的概率分别为 0.9，0.8，0.7；在实验考核中合格的概率分别为 0.8，0.7，0.9. 所有考核是否合格互相之间没有影响.

1. (1) 求甲，乙，丙三人在理论考核中至少要有两人合格的概率；
2. (2) 求这三人该课程考核都合格的概率（结果保留三位小数）.

【解析】

1. （1）设理论考核中甲、乙、丙合格分别为事件 A，B，C. 至少两人合格包括恰有两人合格和三人都合格，故所求概率为

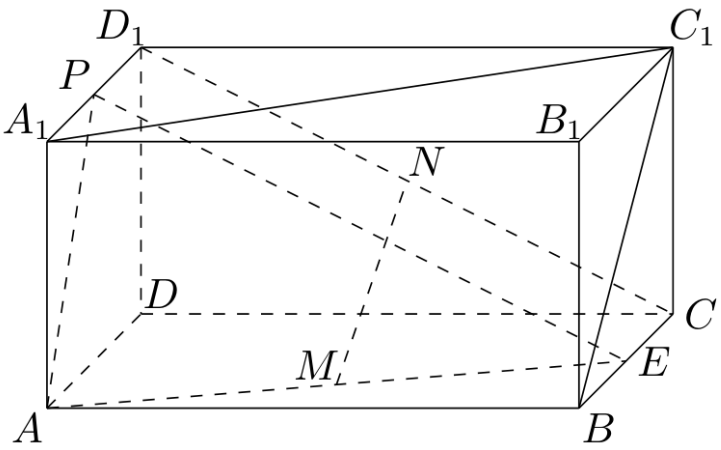
$$0.9\times 0.8\times 0.3+0.9\times 0.2\times 0.7+0.1\times 0.8\times 0.7+0.9\times 0.8\times 0.7=0.902$$

1. （2）甲、乙、丙课程考核合格的概率分别为 $0.9\times 0.8=0.72$，$0.8\times 0.7=0.56$，$0.7\times 0.9=0.63$. 由于所有考核是否合格互相之间没有影响，三人课程考核都合格的概率为

$$0.72\times 0.56\times 0.63=0.254016\approx 0.254$$

20. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，P 分别是 BC，A_1D_1 的中点，M，N 分别是 AE，CD_1 的中点，$AD=AA_1=a$，$AB=2a$.

1. (1) 求证：$MN\parallel$ 面 ADD_1A_1；
2. (2) 求二面角 $P-AE-D$ 的大小.



【解析】

1. （1）以 A 为原点，分别以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 所在直线为坐标轴，建立空间直角坐标系，则

$A=(0,0,0)$，$B=(2a,0,0)$，$D=(0,a,0)$，$A_1=(0,0,a)$. 于是 $C=(2a,a,0)$，$D_1=(0,a,a)$，由中点条件得 $E=\left(2a,\frac{a}{2},0\right)$，$P=\left(0,\frac{a}{2},a\right)$，$M=\left(a,\frac{a}{4},0\right)$，$N=\left(a,a,\frac{a}{2}\right)$. 从而 $\overrightarrow{MN}=\left(0,\frac{3a}{4},\frac{a}{2}\right)$. 平面 ADD_1A_1 的方程为 $x=0$，而直线 MN 上各点的横坐标均为 a，故 MN 的方向平行于该平面且与该平面没有公共点，所以 $MN\parallel$ 面 ADD_1A_1.

1. （2）记二面角 $P-AE-D$ 为 θ. 取平面 PAE 和平面 AED 的法向量，分别可取

$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AE}timesarrow(AP)=\left(\frac{a^2}{2},-2a^2,a^2\right)$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AE}timesarrow(AD)=\left(0,0,2a^2\right)$. 于是 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=2a^4$，$lvertbold(u)|=\frac{a^2\sqrt{21}}{2}$，$lvertbold(v)|=2a^2$. 因而

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{v}}{lvertbold(u)|lvertbold(v)|}=\frac{2}{\sqrt{21}}=\frac{2\sqrt{21}}{21}$$

所以二面角 $P-AE-D$ 的大小为 $\arccos\frac{2\sqrt{21}}{21}$.

21. 已知函数 $f(x)=x^3+3ax-1$，$g(x)=f'(x)-ax-5$，其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数.

1. (1) 对满足 $-1\le a\le 1$ 的一切 a 的值，都有 $g(x)<0$，求实数 x 的取值范围；
2. (2) 设 $a=-m^2$，当实数 m 在什么范围内变化时，函数 $y=f(x)$ 的图像与直线 $y=3$ 只有一个公共点.

【解析】

1. （1）由 $f'(x)=3x^2+3a$，得

$$g(x)=3x^2-ax+3a-5=3x^2-5+a(3-x)$$

当 $-1\le a\le 1$ 时，关于 a 的一次式 $a(3-x)$ 的最大值为 $|3-x|$. 因而题设条件等价于

$$3x^2-5+|3-x|<0$$

若 $x\le 3$，则上式化为 $3x^2-x-2<0$，即 $-\frac{2}{3}<x<1$. 若 $x>3$，则上式化为 $3x^2+x-8<0$，而 $3x^2+x-8>3\cdot 3^2+3-8=22>0$，不可能成立. 故 x 的取值范围为 $\left(-\frac{2}{3},1\right)$.

1. （2）令 $r=|m|$. 函数图像与直线 $y=3$ 的公共点横坐标是方程

$$h(x)=x^3-3m^2x-4=x^3-3r^2x-4=0$$

的实根. 当 $r=0$ 时，$h(x)=x^3-4$ 严格递增，故方程只有一个实根.

当 $r>0$ 时，$h'(x)=3(x-r)(x+r)$，所以 h 在 $(-\infty,-r)$ 和 $(r,+\infty)$ 上递增，在 $(-r,r)$ 上递减，并且 $h(-r)=2r^3-4$，$h(r)=-2r^3-4<0$. 若 $2r^3-4<0$，两个极值点的函数值都小于零，方程只有一个实根；若 $2r^3-4=0$，$-r$ 是一个重根且另有实根，故有两个不同实根；若 $2r^3-4>0$，方程有三个实根. 因而只有一个公共点的充要条件是 $r^3<2$，即

$$m\in\left(-\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{2}\right)$$

22. 已知两定点 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{2},0\right)$，满足条件 $|PF_2|-|PF_1|=2$ 的点 P 的轨迹是曲线 E，直线 $y=kx-1$ 与曲线 E 交于 A，B 两点.

1. (1) 求 k 的取值范围；
2. (2) 如果 $|AB|=6\sqrt{3}$，且曲线 E 上存在点 C，使 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=marrow(OC)$，求 m 的值和 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】

1. (1) 设 $P=(x,y)$. 由焦点坐标和距离差条件，曲线 E 是焦点为 F_1，F_2、实轴长为 2 的双曲线. 因为焦距的一半为 $\sqrt{2}$，故虚半轴的平方为 $\left(\sqrt{2}\right)^2-1^2=1$，双曲线方程为 $x^2-y^2=1$. 条件 $|PF_2|-|PF_1|=2>0$ 选取其左支，所以 E 满足 $x\le -1$.

将直线 $y=kx-1$ 代入双曲线方程，得

$$\left(1-k^2\right)x^2+2kx-2=0$$

要有两个不同的交点，首先需 $4\left(2-k^2\right)>0$，即 $|k|<\sqrt{2}$. 当 $-1<k<1$ 时，方程两根异号，不能同时在双曲线左支；当 $1<k<\sqrt{2}$ 时，两根均为正，也不能在左支；当 $-\sqrt{2}<k\leftarrow 1$ 时，两根同为负，而双曲线上横坐标为负的点必在左支. $k=+-1$ 时方程退化为一次方程，$k=pmsqrt(2)$ 时只有一个交点. 因此 k 的取值范围为 $-\sqrt{2}<k\leftarrow 1$.

1. (2) 设直线与双曲线的两个交点横坐标为 x_1，x_2. 由根的判别式和根之差，

$$|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{2-k^2}}{k^2-1}$$

由于 A，B 在斜率为 k 的直线上，故

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{(1+k^2)(2-k^2)}}{k^2-1}=6\sqrt{3}$$

令 $t=k^2$，平方并整理得

$$(1+t)(2-t)=27(t-1)^2$$

所以 $28t^2-55t+25=0$，解得 $t=\frac{5}{4}$ 或 $t=\frac{5}{7}$. 结合 $1<k^2<2$ 及 $k<0$，得 $k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{2k}{k^2-1}$，$y_1+y_2=k(x_1+x_2)-2=\frac{2}{k^2-1}$. 当 $k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时，$k^2-1=\frac{1}{4}$，所以

$$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\left(-4\sqrt{5},8\right)$$

设 $C=(x_C,y_C)$，由 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=marrow(OC)$，得 $C=\left(-\frac{4\sqrt{5}}{m},\frac{8}{m}\right)$. 又 $C\in E$，故

$$\frac{\left(-4\sqrt{5}\right)^2-8^2}{m^2}=1$$

所以 $m^2=16$. 由于 C 必在双曲线左支，取 $m=4$，从而 $C=\left(-\sqrt{5},2\right)$.

直线 AB 的方程为 $y=-\frac{\sqrt{5}}{2}x-1$，点 C 到该直线的距离为

$$d=\frac{\left|\frac{\sqrt{5}}{2}\left(-\sqrt{5}\right)+2+1\right|}{\sqrt{\frac{5}{4}+1}}=\frac{1}{3}$$

所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AB|\,d=\frac{1}{2}\times 6\sqrt{3}\times\frac{1}{3}=\sqrt{3}$$